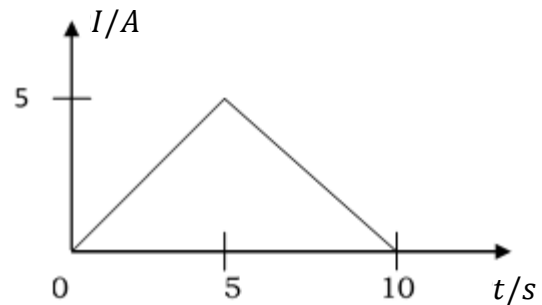




CIRCUITOS ELÉTRICOS DC.

1. Um condutor é atravessado por uma corrente elétrica cuja intensidade varia no tempo como se mostra no gráfico da figura. Calcule a carga elétrica que atravessa o condutor no intervalo de tempo de 0 a 10s. (R: 25 C)



2. Num acelerador de partículas, a corrente elétrica de um feixe de prótons é 125 μA . Se este feixe de prótons incidir num alvo, quantos prótons atingem esse alvo durante 23 s?

3. Um fusível é um dispositivo utilizado para limitar a intensidade da corrente elétrica em circuitos. O fusível é constituído por um fio projetado para fundir (e desse modo abrir o circuito) se a corrente exceder um determinado valor. Suponha que o material que compõe o fusível funde quando a densidade de corrente atinge $440\text{A}/\text{cm}^2$. Qual deve ser o diâmetro do fio de um fusível deste material para ser usado como limitador de correntes superiores a 0.5 A ? (Sol: 0.38 mm)

4. Um fio de cobre com 15 m de comprimento e 2 mm de diâmetro é percorrido por uma corrente de 20 mA.

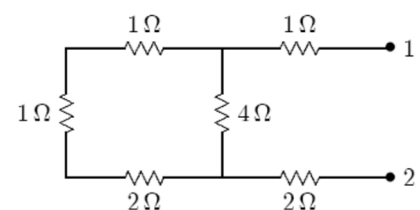
Dados: $\sigma(\text{Cu}) = 5.8 \times 10^7 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$; densidade (Cu) = $8.93\text{ g}/\text{cm}^3$; $M(\text{Cu}) = 63.5\text{ g}/\text{mol}$

- Calcule a velocidade de arrastamento dos eletrões, admitindo que há um eletrão livre por átomo;
- A resistência do fio.
- A ddp aos terminais do fio.

5. Um termómetro de resistência de platina, tem a resistência de $50.0\ \Omega$ a $20.0\ ^\circ\text{C}$. Quando imerso num vaso com índio fundido, a sua resistência aumenta para $76.8\ \Omega$. Usando esta informação, qual a temperatura a que está o índio fundido? Para a platina, $\alpha = 3.92 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$. (R: $156.7\ ^\circ\text{C}$)

6. Um estudante esqueceu-se de desligar uma lâmpada de 10 W (220 V) que ficou ligada durante 12 h. Calcule a carga elétrica que percorreu o filamento da lâmpada. (R: $\sim 1944\text{ C}$)

7. Calcule a resistência equivalente entre os pontos 1 e 2 do circuito da figura.



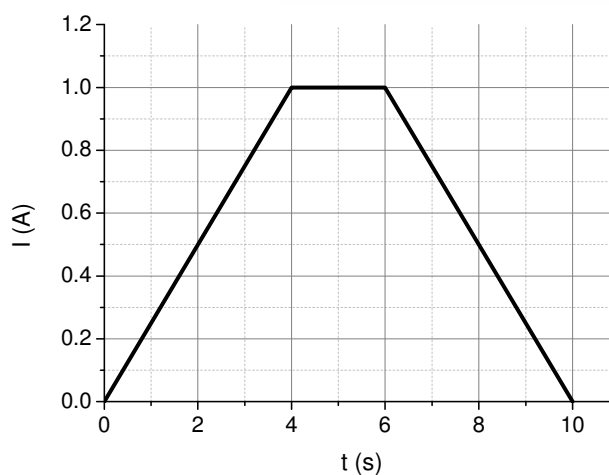
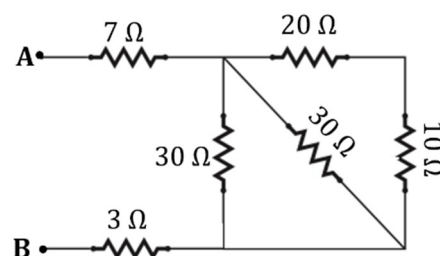


8. Considerar a associação de resistências representada na figura.

a) Calcular a **resistência equivalente** entre os pontos A e B.

b) Se a intensidade da corrente elétrica na resistência de $3\ \Omega$ variar do modo como o gráfico mostra, calcule a carga elétrica que atravessa a secção reta dessa resistência no intervalo de tempo 0 a 10 s.

c) Calcular a energia dissipada por efeito Joule no intervalo de tempo 4 a 6 s, por todo o circuito.



9. A tabela mostra os valores da resistividade de alguns materiais à temperatura de $20\ ^\circ\text{C}$, e o coeficiente de temperatura para alguns desses materiais.

a) alguns destes materiais têm o coeficiente de temperatura negativo. Qual é o significado que atribui a este facto.

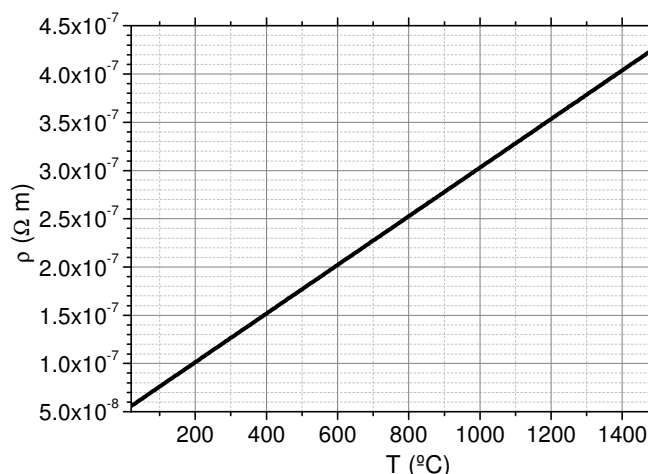
b) Calcule a resistência por unidade de comprimento, de um fio de ferro com um raio de $0.32\ \text{mm}$, à temperatura de $0\ ^\circ\text{C}$.

Material	Resistivity ^a ($\Omega \cdot \text{m}$)	Temperature Coefficient ^b $\alpha [(\text{ }^\circ\text{C})^{-1}]$
Silver	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Copper	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Gold	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminum	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsten	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platinum	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Lead	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nichrome ^c	1.00×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbon	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanium	0.46	-48×10^{-3}
Silicon ^d	2.3×10^3	-75×10^{-3}
Glass	10^{10} to 10^{14}	
Hard rubber	$\sim 10^{13}$	
Sulfur	10^{15}	
Quartz (fused)	75×10^{16}	

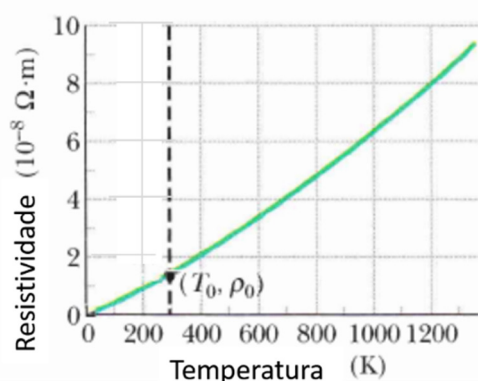
10. Determine a que temperatura é que a resistividade de um fio de Al é dupla da resistividade a $20\ ^\circ\text{C}$. Assuma que o coeficiente de temperatura se mantém constante. (R: $276.4\ ^\circ\text{C}$)



11. Um filamento de tungsténio tem uma resistência de $19\ \Omega$ à temperatura de $20\ ^\circ\text{C}$ e de $140\ \Omega$ a uma temperatura mais elevada. A resistividade varia linearmente com a temperatura como se verifica no gráfico da figura. Assumindo que as dimensões do filamento não se alteram significativamente devido ao aumento de temperatura, qual a temperatura quando o filamento está quente?



12. Um fio cilíndrico de cobre tem um comprimento de 1000 m e uma área de secção reta de $5\ \text{mm}^2$, quando está a $T = 293\ \text{K}$. A figura mostra a variação da resistividade do cobre com a temperatura. O ponto (T_0, ρ_0) corresponde à resistividade do Cobre ($\rho_0 = 1.69 \times 10^{-8}\ \Omega\ \text{m}$) à temperatura $T_0 = 293\ \text{K}$.



a) Calcule a resistência elétrica do fio cilíndrico de cobre, à temperatura de 293 K. (R: $3.38\ \Omega$)

b) Se a $T = 293\ \text{K}$, o fio estiver sujeito a uma ddp de 1.5 V durante 1h, calcule a carga elétrica que atravessa a secção do condutor nesse intervalo de tempo. Nota: despreze qualquer aumento de temperatura do fio durante esse intervalo de tempo. (R: $\sim 1600\ \text{C}$)

c) Elevou-se a temperatura do fio para 1200 K. Calcule a resistência elétrica de um fio cilíndrico de cobre, a esta temperatura. Nota: Por cada grau de aumento de temperatura, um fio de cobre, com 1 m de comprimento, aumenta em $17 \times 10^{-6}\ \text{m}$ o seu comprimento. A área de secção permanece praticamente constante. (R: $16.2\ \Omega$)



13. Considere os três circuitos (A, B e C) representados.

Compare a potência total dissipada nas resistências, por efeito Joule.

A. $P_A = P_B = P_C$

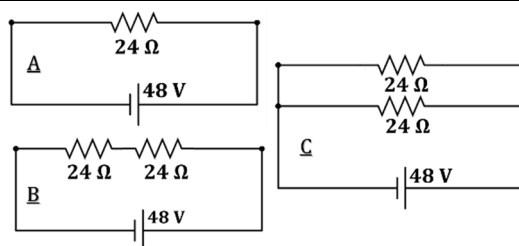
B. $P_A < P_B = P_C$

C. $P_B < P_A < P_C$

D. $P_B > P_A > P_C$

E. $P_A = P_C < P_B$

F. $P_A > P_B = P_C$



14. A ddp nas extremidades de um neurónio humano, em repouso, é cerca de 75.0 mV e transporta uma corrente elétrica de 0.200 mA. Calcule a potência dissipada neste neurónio. (R: 15 μ W)

15. As baterias são classificadas em termos de A.h (ampère.hora). Uma bateria que consiga produzir uma corrente de 2.00 A em 3.00 h é classificada como sendo de 6.00 A.h. Qual a energia total armazenada numa bateria, expressa em kW.h, numa bateria de 12.0 V classificada de 55.0 A.h? (R: 0.66 kW.h)

16. Um homem esquece-se de desligar as luzes do seu carro antigo. A bateria de 12.0 V do seu carro está classificada com 90.0 A.h. Se cada lâmpada requerer uma potência de 36.0 W, quanto tempo leva até que a bateria fique completamente descarregada? (R: 15 h)

17. Numa torradeira elétrica, o elemento de aquecimento é de Níquel-Crómio e tem uma resistência de 80 Ω , quando se liga o interruptor à temperatura de 20 °C. Nessa situação a corrente elétrica que o percorre é de 1.5 A. Quando o elemento de aquecimento atinge a sua temperatura normal de aquecimento do pão, a intensidade de corrente que percorre o elemento de aquecimento é 1.3 A. Qual a temperatura final do elemento de aquecimento?

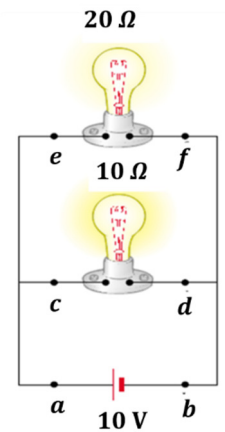
Nota: Admita que a fonte de tensão que alimenta a torradeira mantém as características elétricas e que o elemento de aquecimento não altera significativamente as dimensões na gama de temperaturas assinaladas. **Dados:** $\rho_{\text{NiCr}} = 100 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $\alpha_{\text{NiCr}}(a 20^\circ \text{C}) = 0.4 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$



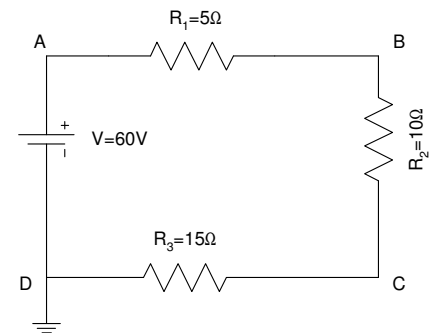
18. A figura representa um circuito eléctrico com uma fonte e duas lâmpadas de resistência eléctrica diferente.

a) Calcular a intensidade de corrente eléctrica que atravessa cada lâmpada.

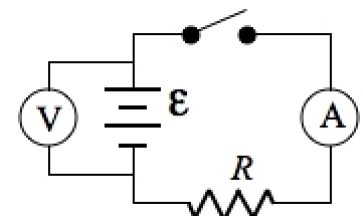
b) Quando as lâmpadas são percorridas por corrente eléctrica, acendem e a sua luminosidade é directamente proporcional à corrente eléctrica que as percorre. Se a lâmpada de $10\ \Omega$ fundir, a luminosidade da lâmpada de $20\ \Omega$ aumenta, diminui ou mantém-se constante? Justificar, calculando a intensidade da corrente que a atravessa.



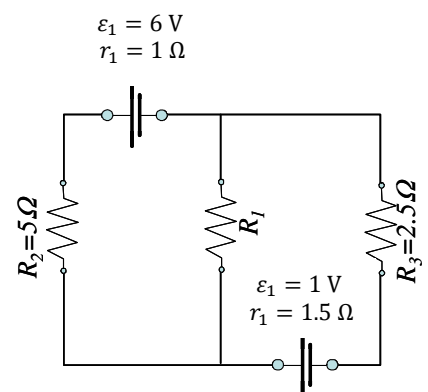
19. Considere o circuito esquematizado na figura seguinte. Calcule os valores do potencial nos pontos A, B, C e D relativamente à terra. ($R: V_A = +60\text{ V}; V_B = +50\text{ V}; V_C = +30\text{ V}; V_D = 0\text{ V}$)



20. A figura ao lado representa um circuito eléctrico. Na situação representada, o voltímetro indica uma tensão de 9 V. Quando se fecha o interruptor, o voltímetro passa a indicar uma tensão de 8.4 V e o amperímetro uma corrente de 0.8 A. Calcule a resistência interna da fonte de tensão. ($R: 0.75\ \Omega$)



21. Para o circuito da figura determine R_1 sabendo que a corrente que a atravessa é de 0,3 A. ($R_1 = 7,6\ \Omega$)



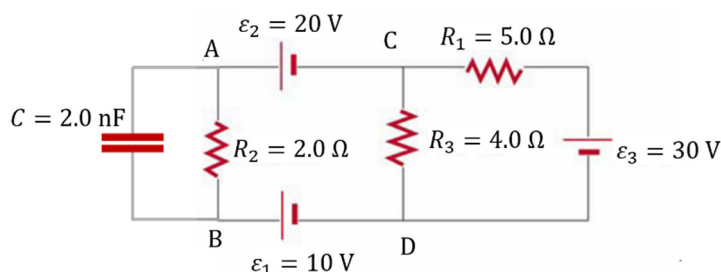


22. Considere que o circuito esquematizado na figura se encontra no estado estacionário.

a) Determine a corrente que percorre a resistência de $2\ \Omega$.

b) Calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito.

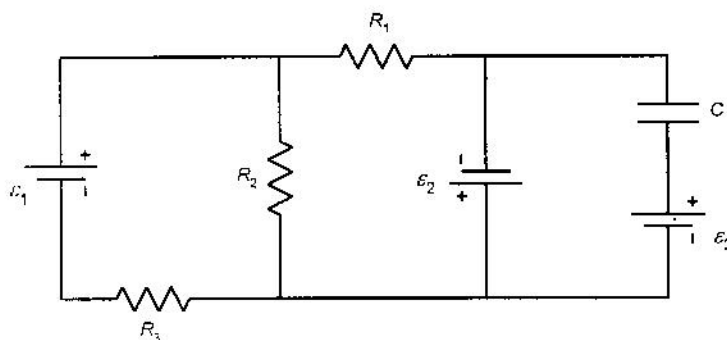
c) Calcule a carga acumulada no condensador.



23. Considere o circuito representado na figura ($\epsilon_1 = 4\text{ V}$; $\epsilon_2 = 8\text{ V}$; $\epsilon_3 = 3\text{ V}$; $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$ e $C = 6\ \mu\text{F}$).

a) Determine a intensidade de corrente nos diversos ramos do circuito, no regime estacionário. (Sol: $I_1 = 1.38\text{ A}$; $I_2 = 0.36\text{ A}$; $I_3 = 1.02\text{ A}$)

b) Qual é a carga do condensador? (Sol: $Q = 66.0\ \mu\text{C}$)



24. Um condensador descarregado e uma resistência são ligados em série a uma bateria. Se $\epsilon = 12\text{ V}$, $C = 5\ \mu\text{F}$ e $R = 8 \times 10^5\ \Omega$, esboce:

a) a curva da carga do condensador em função do tempo;

b) a corrente no circuito em função do tempo.

Nota: em ambos os gráficos, indique a constante de tempo, o valor da carga máxima (em a)) e o valor da corrente máxima (em b)).



25. Considere um circuito RC em série no qual $R = 1\text{ M}\Omega$, $C = 5\text{ }\mu\text{F}$ e $\varepsilon = 30\text{ V}$. Calcular:

a) a constante de tempo do circuito. ($\tau = 5\text{ s}$)

b) a carga máxima no condensador, depois do interruptor ter sido fechado. ($Q_{\text{máx}} = 150\text{ }\mu\text{C}$)

